

齐鲁工业大学《算法设计与分析》2023-2024 年
第一学期期末试卷

姓名：_____ 学号：_____ 专业：_____ 院系：_____

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

得分

一、选择题（每题 2 分，共 10 分）

- 算法的时间复杂度取决于（ ）
A. 问题的规模
B. 待处理数据的初态
C. 计算机的配置
D. A 和 B
- 下面关于算法的说法，错误的是（ ）
A. 算法最终必须由计算机程序实现
B. 算法的可行性是指指令不能有二义性
C. 为解决某问题的算法与为该问题编写的程序含义是相同的
D. 以上几个都是错误的
- 以下哪个不是算法的基本特性（ ）
A. 有穷性
B. 确定性
C. 高效性
D. 可行性
- 已知一个算法的时间复杂度为 $O(n^2)$ ，当输入规模 $n = 10$ 时，执行时间为 100 毫秒，那么当输入规模 $n = 20$ 时，执行时间约为（ ）
A. 200 毫秒
B. 400 毫秒
C. 800 毫秒
D. 1600 毫秒
- 以下排序算法中，平均时间复杂度为 $O(n \log n)$ 的是（ ）
A. 冒泡排序

- B. 插入排序
C. 快速排序
D. 选择排序

得分

二、填空题（每题 2 分，共 20 分）

- 算法的复杂度主要包括 _____ 复杂度和空间复杂度。
- 若一个算法中的语句频度之和为 $T(n) = 3n + n \log_2 n + n^2$ ，则算法的时间复杂度为 _____。
- 递归算法的两个要素是 _____ 和递归体。
- 动态规划算法的基本思想是将待求解问题分解成若干个子问题，先求解 _____，然后从这些子问题的解得到原问题的解。
- 贪心算法在每一步选择中都采取在当前状态下看来是 _____ 的选择，希望通过局部最优选择达到全局最优。
- 回溯法是一种选优搜索法，按 _____ 策略，从根结点出发搜索解空间树。
- 分治法的基本思想是将一个规模为 n 的问题分解为 k 个规模较小的子问题，这些子问题 _____ 且与原问题形式相同。
- 算法的正确性是指算法对于 _____ 输入，都能得出满足要求的结果。
- 常见的算法设计策略有分治法、动态规划法、贪心算法、回溯法和 _____ 等。
- 若一个算法的时间复杂度为 $O(1)$ ，则表示该算法的执行时间 _____ 输入规模的大小。

得分

三、判断题（每题 2 分，共 10 分）

- 算法可以没有输入，但必须有输出。（ ）
- 时间复杂度为 $O(n)$ 的算法一定比时间复杂度为 $O(n^2)$ 的算法执行时间短。（ ）
- 递归算法一定比非递归算法效率高。（ ）
- 贪心算法一定能得到问题的最优解。（ ）
- 动态规划算法和分治法一样，都要求子问题之间相互独立。（ ）

得分

四、多选题（每题 3 分，共 15 分）

1. 以下属于算法设计策略的有 ()
- A. 分治法

B. 迭代法

C. 分支限界法

D. 模拟法
2. 下面关于时间复杂度的说法，正确的有 ()
- A. 时间复杂度是衡量算法执行效率的一个重要指标

B. 同一个算法，对于不同的输入，其时间复杂度可能不同

C. 时间复杂度通常用大 O 记号来表示

D. 时间复杂度为 $O(n)$ 的算法比时间复杂度为 $O(\log n)$ 的算法执行时间长
3. 以下哪些问题可以使用贪心算法解决 ()
- A. 背包问题

B. 活动安排问题

C. 哈夫曼编码问题

D. 旅行商问题
4. 递归算法的优点有 ()
- A. 代码简洁

B. 容易理解

C. 执行效率高

D. 可以解决复杂的问题
5. 回溯法的基本要素包括 ()
- A. 解空间

B. 约束条件

C. 限界函数

D. 最优子结构性质

得分

五、综合应用题 (共 25 分)

1. 有一个背包，它的容量为 $C = 50$ ，有 $n = 3$ 个物品，其重量分别为 $w = [20, 30, 10]$ ，价值分别为 $v = [60, 120, 30]$ 。使用贪心算法，按照单位重量价值从高到低的顺序选择物品放入背包，求能获得的最大价值。
2. 请用分治法设计一个算法，计算一个数组中所有元素的和，并分析该算法的时间复杂度。

3. 给定一个整数数组 $nums = [1, 2, 3, 4, 5]$ ，使用动态规划算法求解该数组的最大子段和。

得分

六、算法设计题 (每题 10 分，共 20 分)

1. 设计一个算法，判断一个字符串是否为回文串。要求使用递归的方法实现，并分析该算法的时间复杂度和空间复杂度。
2. 设计一个算法，对一个无序数组进行快速排序。要求写出算法的基本思想、代码实现，并分析该算法的平均时间复杂度和最坏时间复杂度。